

理论域框架下手术患者苏醒期躁动预防管理实施障碍因素的质性研究

刘 燊¹ 张伟英² 崔苏敏³ 王 雪³

【摘要】 目的 基于理论域框架探讨手术患者苏醒期躁动预防管理实施的障碍因素。**方法** 采用描述性质性研究方法,通过目的抽样法对 13 名麻醉医护人员进行半结构化访谈,采用定向内容分析法分析访谈资料,归纳并提炼主题。**结果** 影响手术患者苏醒期躁动预防管理的因素包括以下 6 个方面:麻醉医护人员对苏醒期躁动预防管理知识掌握不全面;缺乏统一规范的处理流程;预防管理意识及专业协作有待提升;预防管理信心不足;复苏室医护人员人力资源匮乏;外部理解欠缺。**结论** 手术患者苏醒期躁动预防管理受多方面因素影响,医院管理者可从知识、流程、人力资源及外部支持等多方面优化,促进苏醒期躁动预防管理措施的落实,提升手术患者麻醉复苏管理质量。

【关键词】 理论域框架;手术患者;麻醉复苏;苏醒期躁动;障碍因素;质性研究

A qualitative study on the obstructive factors in the implementation of prevention and management of emergence agitation in surgical patients under the theoretical domain framework

LIU Shen¹, ZHANG Weiyong², CUI Sumin³, WANG Xue³.¹Nursing Department, Shanghai General Hospital, Shanghai 200080, China.²Nursing Department, Shanghai East Hospital Affiliated to Tongji University, Shanghai 200120, China.³Nursing Department, Renji Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200080, China.

Corresponding author: ZHANG Weiyong, E-mail: zhangwy_cn@162.com

【Abstract】 Objective To explore the obstructive factors in the implementation of emergence agitation (EA) prevention and management in surgical patients based on the theoretical domain framework. **Methods** A descriptive qualitative research method was adopted. Through purposive sampling, 13 medical staff in anesthesiology were conducted semi-structured interviews. The interview data were analyzed using directed content analysis to summarize and extract themes. **Results** The factors influencing the EA prevention and management in surgical patients included the following six aspects: incomplete mastery of knowledge on the EA prevention and management among anesthesiological medical staff, lack of unified and standardized processing procedures, the awareness of prevention and management and professional collaboration among medical staff need to be improved, insufficient confidence in EA prevention and management, shortage of human resources in the resuscitation room, lack of organizational atmosphere and social understanding. **Conclusion** The EA prevention and management in surgical patients is influenced by multiple factors. Hospital administrators can optimize from multiple aspects such as knowledge, processes, human resources and external support to promote the implementation of emergence agitation prevention management and improve the quality of anesthesia recovery management for surgical patients.

【Keywords】 Theoretical domain framework; Surgical patients; Anesthetic recovery; Emergence agitation; Obstructive factors; Qualitative research

DOI: 10.3969/j.issn.1674-3768.2026.04.006

基金项目: 同济大学医学院学科建设三年行动计划重点学科项目(编号: JS2210103); 上海市第一人民医院特色研究项目(编号: CCTR-2025C60)

作者单位: ¹上海市第一人民医院护理部, 上海 200080; ²同济大学附属东方医院护理部, 上海 200120; ³上海交通大学医学院附属仁济医院护理部, 上海 200001

通信作者: 张伟英, E-mail: zhangwy_cn@126.com

收稿日期: 2025-09-30

苏醒期躁动(emergence agitation,EA)是一种发生在全身麻醉苏醒期以精神运动性兴奋、过度活动以及感知障碍为特点的状态^[1]。研究表明,躁动是麻醉苏醒期常见并发症,37.6%的全身麻醉手术患者发生过 EA^[2]。EA 不仅会增加患者坠床及非计划性拔管等不良事件的风险,还会影响患者术后恢复。同时,患者的躁动行为也会增加医护人员的监护负担^[3],加重医护团队治疗的压力。EA 的关键在于提前预防和多方协作管理^[4],但目前临床对于 EA 预防管理的落实并不理想^[5-6],因此深入探究 EA 预防管理的障碍因素十分必要。理论域框架是一种系统化、结构化的工具,其核心思想是将复杂问题归类到若干个统一的、高层级的域中,从而提供一个更全面、更实用的分析视角^[7]。在医疗领域中,Michie 等^[7]基于理论域框架将行为改变理论归纳为多个核心领域,包括知识、技能、角色认同、自我效能、结果期望、动机和目标、决策过程、环境和资源、社会影响、情绪、行为规范及特点等^[8]。基于理论域框架的分析,有助于研究者全面探索某一现象或行为的影响因素^[9-11]。鉴于此,本研究采用描述性质性研究方法,基于理论域框架深入分析 EA 预防管理的障碍因素,旨在为临床医护人员制定针对性的干预措施提供参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象

采用目的抽样法,选取 2024 年 11—12 月上海市第一人民医院的麻醉医生和麻醉护士作为访谈对象。纳入标准:从事手术室麻醉相关工作≥3 年;工作过程中经历过 EA 患者的管理;沟通能力良好,能够充分表达内心感受;知情同意,自愿参与本研究。排除标准:进修、规培及实习人员。访谈对象的选取覆盖不同性别、年龄、学历、职称、工作年限等,以保证样本的代表性。样本量以访谈无新主题出现,信息达到饱和为原则。最终纳入 13 名访谈对象,其中麻醉医生 6 名,编号为 A1~A6;麻醉护士 7 名,编号为 N1~N7。受访者一般资料详见表 1。本研究已通过上海市第一人民医院伦理委员会审批(院伦快[2024]174 号)。

1.2 研究方法

1.2.1 拟定访谈提纲

通过回顾国内外文献,研究小组根据研究目的、

表 1 受访者一般资料 (n=13)

编号	性别	年龄 (岁)	学历	职称	工作年限 (年)
A1	女	32	博士研究生	医师	6
A2	男	38	硕士研究生	主治医师	11
A3	女	30	硕士研究生	医师	5
A4	女	33	硕士研究生	主治医师	7
A5	女	46	博士研究生	副主任医师	23
A6	男	34	博士研究生	主治医师	6
N1	女	27	本科	护师	4
N2	女	29	本科	护师	10
N3	女	26	硕士研究生	护师	4
N4	女	42	本科	主管护师	9
N5	女	29	专科	护师	6
N6	男	26	本科	护师	4
N7	女	32	本科	护师	4

理论域框架初步拟定访谈提纲。对 1 名麻醉医生和 1 名麻醉护士进行预访谈,根据预访谈结果对提纲进行调整,经研究小组讨论,确定最终的访谈提纲,涉及理论域框架的 12 个领域,具体如下。(1)对于苏醒期躁动预防管理,您觉得医护人员应该具备哪方面的知识?(2)对于实施苏醒期躁动预防管理,复苏室医护人员需要具备哪些技能?(3)您认为在手术患者苏醒期躁动预防管理中,需要哪些人员的协同参与?(4)哪些因素会影响您对苏醒期躁动预防管理的信心?(5)在手术患者苏醒期躁动预防管理中,您希望获得哪些预期的管理结果?(6)您在临床工作中,实施苏醒期躁动预防管理的动力和目标是什么?(7)在处理苏醒期躁动问题时,您通常采取什么预防或管理措施?(8)医院或科室为苏醒期躁动预防管理提供了哪些资源或支持?(9)科室中哪些因素(如个人意见、态度或科室规章制度)会影响苏醒期躁动预防管理?(10)当您在处理苏醒期躁动患者时,您的内心感觉如何?有什么样的情绪变化?(11)科室是否建立苏醒期躁动预防管理流程?具体流程是怎样的?(12)在实施苏醒期躁动预防管理的过程中,您认为有哪些方面需要进一步改进?

1.2.2 资料收集方法

通过半结构式深入访谈收集资料。研究者提前与受访者约定好时间、地点,选择安静的环境进行面对面深入访谈。正式访谈前,研究者向受访者说明本次访谈的目的和意义,并解释需要对访谈内容进行录音的必要性。整个访谈过程遵循自愿、保密等

原则。访谈期间,研究者根据访谈提纲提问,同时密切关注并记录受访者的动作、表情等非语言信息,每次访谈时间为 30 min。

1.2.3 资料整理与分析

访谈结束后 24 h 内,将录音资料逐字逐句转录为文档,将转录后的资料反馈给受访者进行确认。采用定向内容分析法对访谈资料进行分析^[12],使用 NVivo 12 软件进行资料管理、编码、分析及归纳。具体分析步骤包括:(1)以理论域框架作为初始编码类目;(2)反复阅读访谈资料,识别有意义的陈述或描述性句子,提取有意义的语义单元;(3)使用预先确定的编码类目对相关语义单元进行分类,进行内容编码;(4)完成所有编码后,根据编码之间的异同来确定是否需要构建亚类目。由 2 名研究者独立进行资料阅读、分析、编码、分类和提炼,如有争议,通过小组讨论达成共识,以确保主题的一致性和可信度。

2 结果

2.1 主题一:麻醉医护人员对 EA 预防管理知识掌握不够全面

部分麻醉医护人员对于 EA 的认知不够全面。有访谈对象认为 EA 是手术患者吸入麻醉药物残留的“正常”现象。N2:“主要可能是因为麻醉药物没有完全代谢,患者会有这类情况,在复苏室内躁动或大喊大叫。”A2:“这类患者一般都比较激动,动作上比较过激,有时候会突然翻身或坐起,通常以这些行为来判断。”A4:“苏醒期躁动应该是比谵妄更广泛,症状和兴奋型谵妄表现相似,两者区别起来比较困难。”医护人员对苏醒期躁动预防管理知识掌握不全面,常依赖于经验性识别,缺乏系统性的评估方法,导致其在实践中缺乏科学的认知。N4:“我感觉这方面的权威文献好像不多,只在一些文献中偶尔看到相关的应对措施,但临床上还是主要依靠经验来处理。”A5:“手术患者常因导尿管刺激不适而出现躁动,但很少有人在术前进行导尿管宣教,通过沟通交流使患者有一定的心理预期。”这种知识的欠缺使得医护人员难以形成有效的预防管理策略,影响他们预防管理的能力。

2.2 主题二:缺乏统一规范的处理流程

在行为规范层面,由于 EA 的预防管理缺乏统一标准,多数医护人员仅依靠工作经验对 EA 患者

进行管理。多名受访者表示,国内尚未形成该领域的统一指南,大部分医院也没有出台具体的流程及预防管理措施,导致医护人员在制定 EA 预防管理计划时感到迷茫。N1:“目前,科室还没有一个很好的规范化流程,如果有一个具体流程的话大家都会以这个为基础,比如说你做了第一项,接下来就会有人做第二项、第三项,执行起来心里会更踏实,效率也更高。”A3:“我感觉对于手术患者躁动的预防和处理还是有点一人一个办法的意思,科室没有强调过具体的流程,基本上是按个人经验来处理。我觉得还是有必要根据术前、术中、术后不同的时间段列出具体的预防管理措施,整理成规范流程”。N6:“作为麻醉护士,根据我自己的护理经验,做得最多的就是用约束带给躁动患者进行约束,然后就是遵医嘱给药,其他也不太清楚可以干什么。”由于缺乏统一的标准,医护人员在管理措施执行方面缺乏明确的方向,影响了医护人员对 EA 预防管理的落实。

2.3 主题三:预防管理意识及专业协作有待提升

2.3.1 预防管理意识不足

麻醉复苏室内医护人员对 EA 的预防管理意识不足。A1:“对于苏醒期躁动患者的处理,主要还得看麻醉医生,有的医生可能觉得这不是什么问题,待麻醉药物代谢完就会好的,就直接把患者送回病房了。”A6:“这个主要是要提高认识,大家都要重视起来,在手术和复苏的每个环节都要去预防。”N1:“我觉得在患者发生了躁动后再去处理还是晚了,我们应该及早去预防它,这样对患者比较好,对我们工作也会比较好,但目前很多人的预防意识还是不够。”

2.3.2 医护协作程度有待提升

麻醉复苏期间医护人员角色定位模糊,具体分工不明确,医护人员之间缺乏充分的沟通交流,麻醉复苏室与外科病房之间协作不畅,往往对于 EA 预防管理不能达成共识。A6:“实际上整个围术期这台手术所有的参与人员都应该共同协作,一方面麻醉医生、麻醉护士肯定要参与,另一方面手术医生、巡回护士也需要充分配合。”N3:“当遇到躁动的患者时,麻醉医生在管理时往往依赖于他们的临床经验和偏好。如果护士不能迅速适应,这可能会导致医护人员之间的协作不良。”N5:“麻醉医生的用药习惯也不一样,有的觉得镇静药物提前用好一点,也有的保守一点,不会提前用镇静药物,具体的我们也

不能决定,也只是遵医嘱使用镇静药物。”N2:“患者更加信任病房的管床医生和管床护士。术前应加强宣教,另外手术医生来复苏室向躁动患者解释手术情况,也会一定程度上缓解其焦虑情绪。但往往手术医生非常忙,我们有时候也联系不上。”

2.3.3 女性医护人员面对 EA 预防管理的压力较大

女性医护人员面对 EA 的预防管理仍处于困境。EA 直接影响患者的安全,女性医护人员在面对重度躁动患者时压力较大,主要可能由于女性在体力上相对处于弱势,力量悬殊较难控制 EA 患者。A2:“之前有个拔管后非常躁动的患者就直接要坐起来,按压时他就抓住我的手不放,最后我的手都被抓破了,作为男性我控制这种患者都费劲,更何况是女性,那更是困难。”N2:“患者突然躁动,单靠女性护士的力量可能都不够,需要工勤人员的协助。”N1:“女性医护人员如果碰到这类患者的突发情况,实际上压力还是很大,尤其患者在意识不清的状态下可能还有不自知的暴力倾向,医护人员一方面担心患者的安全,一方面又怕伤害到自己。”这些也进一步凸显了相互协作的重要性,缺乏良好的协作机制会加重女性医护人员的压力。

2.4 主题四:预防管理信心不足

部分医护人员认为 EA 预防管理充满考验和挑战,对 EA 预防管理信心不足。主要由于 EA 的影响因素较多,不同的患者存在个体差异,标准化管理较难实施。N3:“当我们在处理躁动患者时,始终坚持患者安全第一的原则。为了防止患者发生坠床或非计划拔管等不良事件,不得不采取一系列的约束措施,但也很难保证这些约束不会给患者带来二次伤害。”N4:“对于老年患者和危重患者,他们病情可能迅速变化,长时间的约束容易引发其他问题,甚至可能导致术后谵妄的发生,所以这个其实是很难管理的。”N1:“我感觉标准流程实施起来可能也比较困难,每个躁动患者具体情况不一样,具体原因也不相同。我们在进行统一标准化处理的过程中需要考虑到患者的个体差异。”A6:“复苏室内监护仪的声音和不熟悉的环境会加重患者焦虑,可能导致躁动的发生,这些与环境相关的危险因素很难规避。”在 EA 预防管理过程中面临诸多困难和挑战,从而降低了医护人员对 EA 预防管理的信心。

2.5 主题五:复苏室医护人力资源匮乏

在环境与资源方面,复苏室内患者数量与医护

人员比例不匹配,医护人力资源匮乏。由于医院的发展和手术量的增加,复苏室周转速度加快,手术室医护人员需要平衡多项任务和护理需求,对于 EA 预防管理很难做到面面俱到,导致预防措施执行不到位。复苏室医护人员在面对 EA 预防管理问题时,最常提及的障碍因素就是医护人力资源极度缺乏。N5:“在患者麻醉复苏期间,我们需要给患者拔管,测血气,监测生命体征,面对患者的各种突发状况,有些紧急情况是必须优先解决的。”N4:“在复苏室的繁忙时期,如果我把太多的精力集中在 EA 患者的管理,可能无法顾及其他患者,还是人力不够。”A4:“复苏室患者周转很快,一个麻醉护士要管理好几个患者,根本没有人力和精力做到专人负责 EA 患者。”A1:“有时候 EA 患者的复苏时间会延长一到两倍,这会导致复苏室的床位被占用,影响后续手术患者的周转,影响工作进程,工作量会变大,人手不够用,管理起来也很吃力。”

2.6 主题六:外部理解欠缺

病房内医护人员及家属缺乏理解与配合,他们更希望手术患者尽快返回病房。A6:“手术患者在复苏室停留时间过长,外科医生也会有意见,明明做完手术复苏了那么长时间,为什么还不回病房。”N2:“病房护士不太理解为什么手术患者要在复苏室观察那么久,有时甚至会打电话到复苏室催,问患者什么时候能回病房。”N5:“有些家属本来就不理解麻醉苏醒的重要性,当患者发生苏醒期躁动,导致复苏时间延长没有按预计时间回病房,家属只会觉得等待那么长时间很着急,并不知道有这个问题需要处理。”外部人员的不理解又会给复苏室医护人员带来额外的压力,使他们更加难以有效开展 EA 的管理工作。

3 讨论

3.1 加强专业培训,提高医护人员 EA 预防管理意识及专业水平

本研究中,部分医护人员对 EA 理解存在偏差,将其与兴奋型谵妄、麻醉药物残留或其他术后不适症状混淆^[13],对 EA 的评估工具及临床表现特征认知不足;在面对 EA 患者时,往往依赖于个人经验。专业知识不足会影响 EA 判断的准确性,从而延误有效的干预。相关研究发现,医护人员对 EA 相关知识的熟悉程度可能会影响 EA 早期识别和干预,

通过实施培训和教育可以显著提高医护人员知识储备,改善其 EA 预防管理行为^[14]。因此,管理者应加强专业培训,提高医护人员 EA 预防管理意识和专业水平。建议通过临床情境模拟教学的形式^[15-16],在日常培训中模拟 EA 发生的真实场景,使医护人员能够在虚拟环境中进行实践操作,提高医护人员对于 EA 预防管理的意识,促进麻醉复苏知识结构化应用,提升其临床实践能力。

3.2 强化 EA 早期风险预测,制定个性化预防策略

本研究中,医护人员普遍认识到 EA 是由多种因素导致的复杂问题,提前预防及多方协作干预尤为重要。基于大数据的风险预测模型,通过整合患者病史、手术类型、麻醉方式、术前心理状态等多维度数据,利用深度学习算法挖掘数据间的复杂关系,可以提高风险预测的准确性和时效性^[17]。国内有学者构建全身麻醉手术患者 EA 风险预测模型,在高危人群的早期识别中表现良好,为医务人员及时进行预防治疗和护理提供依据^[18]。因此,建议将风险预测模型以轻量化模块形式嵌入医院已有的临床信息系统与电子病历平台,构建临床决策支持系统^[19]。系统自动抓取患者数据信息,分析、预测患者 EA 风险。同时,可在关键节点采用警报提醒,进行持续质量控制、敏感指标提取及关键元素追踪和分析管理^[20]。在医疗资源有限的情况下,利用信息化技术帮助医护人员识别 EA 高危患者,制定针对性干预措施^[21]。另外,应构建 EA 早期预防管理标准化流程,明确医护人员职责与权限,有效提高医护人员的主观能动性,从而提升 EA 患者管理质量。

3.3 加强医护一体化模式,改善 EA 预防管理的组织氛围

医护一体化协作模式是促进手术患者苏醒期各项措施实施的重要方式^[22]。王慧等^[23]将医护一体化模式应用于全身麻醉手术患者的 EA 管理,组建由主治医师、责任护士及麻醉团队构成的小组,共同规划并执行 EA 预防管理策略,同时做好记录与评估。该模式显著降低了 EA 的发生率,并提升了复苏室的转运效率及护理质量。在临床实践中,责任护士强化围术期健康宣教,麻醉医生专注于术中监测与术后疼痛管控,而麻醉护士则加强苏醒期监护及心理支持,促进信息共享与团队合作,确保预防措施的高效实施。另外,科室领导层应重视 EA 的预

防管理工作,将其纳入麻醉复苏质控的关键环节。制定医护一体化流程,促进手术室医护人员共同协作,构建协同合作、相互支持的工作氛围,从而更有效地推进 EA 预防管理工作。

3.4 优化人力资源配置,健全 EA 预防管理流程与制度

本研究发现人力资源不足、预防管理流程不完善、监管制度缺失是导致 EA 预防管理效果不佳的重要原因。由于复苏室的床位周转速度快,工作量大,任务繁重,人力资源的短缺会直接影响医护人员对 EA 预防管理措施的落实。再者,国内麻醉护士面临着工作职责模糊、业务范围不明确、人力资源分配不均等一系列问题^[24]。因此,管理人员需要重点优化复苏室内人力资源配置,以确保合理分工和人力资源匹配。目前麻醉复苏室护患比例没有明确规定,可参考重症监护病房人员配置结构^[6]。同时,需要考虑到女性医护人员在面临严重躁动患者时的双重身心压力,尽量增加男性医护人员的援助,以减轻其对 EA 患者的管理压力。

健全 EA 预防管理流程与监管制度是临床护理行为实施的重要前提^[4]。医疗机构应根据循证实践和医院特点建立相关管理方案,并将 EA 发生率纳入质量控制管理指标,以确保 EA 预防管理的临床实施。科室应根据临床实际情况制定详细的 EA 预防管理流程,明确医护人员在各个阶段的具体操作步骤,帮助医护人员在实际工作中做到有章可循。此外,通过设立标准化质控小组,对复苏室患者的护理情况进行检查和评估,确保 EA 预防管理措施的有效实施及持续质量改进。

利益冲突 所有作者声明不存在利益冲突

参 考 文 献

- [1] LEE S J, SUNG T Y. Emergence agitation: current knowledge and unresolved questions[J]. Korean J Anesthesiol, 2020, 73(6): 471-485.
- [2] WANG N, HAO J, ZHANG J, et al. Risk factors for emergence agitation during the awakening period in elderly patients after total joint arthroplasty: a retrospective cohort study[J]. BMJ Open, 2023, 13(5): e068284.
- [3] MUNK L, ANDERSEN G, MØLLER A M. Post-anesthetic emergence delirium in adults: incidence,

- predictors and consequences [J]. *Acta Anaesthesiol Scand*, 2016, 60(8):1059-1066.
- [4] ALDECOA C, BETTELLI G, BILOTTA F, et al. European society of anaesthesiology evidence-based and consensus-based guideline on postoperative delirium [J]. *Eur J Anaesthesiol*, 2017, 34(4):192-214.
- [5] 魏雁涛. 加速康复外科理念在全身麻醉病人术后麻醉复苏期的应用[J]. *护理研究*, 2021, 35(20):3758-3760.
- [6] 周林, 何亚伦, 曹梅利. ICU 患者疼痛、躁动、谵妄护理管理评估与策略及实施现状[J]. *中国护理管理*, 2019, 19(3):444-448.
- [7] MICHIE S, JOHNSTON M, ABRAHAM C, et al. Making psychological theory useful for implementing evidence based practice: a consensus approach [J]. *Qual Saf Health Care*, 2005, 14(1):26-33.
- [8] ETHERINGTON C, BURNS J K, KITTO S, et al. Barriers and enablers to effective interprofessional teamwork in the operating room: a qualitative study using the theoretical domains framework [J]. *PLoS One*, 2021, 16(4): e0249576.
- [9] EAGLES D, CHEUNG W J, AVLIJAS T, et al. Barriers and facilitators to nursing delirium screening in older emergency patients: a qualitative study using the theoretical domains framework [J]. *Age Ageing*, 2022, 51(1):afab256.
- [10] FASUGBA O, MCINNES E, BAYE J, et al. Barriers and enablers to implementing hospital-acquired urinary tract infection prevention strategies: a qualitative study using the theoretical domains framework [J]. *J Hosp Infect*, 2021, 113:172-179.
- [11] CANE J, OCONNOR D, MICHIE S. Validation of the theoretical domains framework for use in behaviour change and implementation research [J]. *Implement Sci*, 2012, 24(7):37.
- [12] 陆华贞, 金园园, 李惠玲. 3 种内容分析法在护理质性研究中的应用进展[J]. *中华护理杂志*, 2024, 59(11):1405-1408.
- [13] LEE S J, CHOI S J, IN C B, et al. Effects of tramadol on emergence agitation after general anesthesia for nasal surgery: a retrospective cohort study [J]. *Medicine*, 2019, 98(10):e14763.
- [14] COLLET M O, THOMSEN T, EGEROD I. Nurses' and physicians' approaches to delirium management in the intensive care unit: a focus group investigation [J]. *Aust Crit Care*, 2019, 32(4):299-305.
- [15] TOZSIN A, UCMAN H, SOYTURK S, et al. The role of artificial intelligence in medical education: a systematic review [J]. *Surg Innov*, 2024, 31(4):415-423.
- [16] 旷光华, 罗伟, 夏瑞, 等. 情境模拟教学在临床医学教学中的应用 [J]. *医学与哲学*, 2023, 44(18):56-61.
- [17] LU Y, LI Y, CHI S, et al. Comparison of machine learning and logistic regression models for predicting emergence delirium in elderly patients: a prospective study [J]. *Int J Med Inform*, 2025, 199:105888.
- [18] 郭先才, 李佳雨, 周汉京, 等. 全身麻醉病人术后苏醒期躁动风险预测模型的建立及应用 [J]. *护理研究*, 2021, 35(11):2038-2041.
- [19] 夏丽霞, 王荣, 林征, 等. 大数据视角下智能护理决策支持系统数据平台构建研究 [J]. *中国数字医学*, 2022, 17(3):55-62.
- [20] KIRKENDALL E S, NI Y, LINGREN T, et al. Data challenges with real-time safety event detection and clinical decision support [J]. *J Med Internet Res*, 2019, 21(5):e13047.
- [21] 邢焕民, 朱世超, 夏明, 等. 两种风险预测模型在预测 ICU 术后谵妄中的效果比较 [J]. *中国临床护理*, 2022, 14(3):133-137.
- [22] 王琳, 肖婷, 张雯洁, 等. 多学科护理团队协作模式在老年患者围手术期的应用 [J]. *中国临床护理*, 2021, 13(8):482-484.
- [23] 王慧, 王学仁, 王海燕, 等. 医护一体化模式在全身麻醉胸科手术病人苏醒期躁动管理中的应用 [J]. *护理研究*, 2022, 36(22):4116-4119.
- [24] 王戈. 麻醉科护士岗位胜任力现状及影响因素研究 [D]. 沈阳: 辽宁中医药大学, 2020.

(本文编辑:陈晓亚)